

Chemie: stoffen en mengsels

15 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een tekenopdracht telt het idee, niet hoe mooi je kan tekenen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Vast, vloeibaar en gas

Denk telkens aan wat er met de warmte gebeurt.

1. Hoe noem je die overgang?

- a) van vast naar vloeibaar _____
- b) van vloeibaar naar gas _____
- c) van gas naar vloeibaar _____
- d) van vloeibaar naar vast _____

2. Je zet een koud blikje op tafel. Na een tijd staan er druppels op. Waar komt dat water vandaan?

3. Water zet uit als het bevriest, daarom drijft ijs.

☐ waar ☐ niet waar

4. Waarom mag je een volle glazen fles water niet in de diepvries zetten?

2 Mengen en scheiden

Hoe haal je de twee stoffen weer uit elkaar?

5. Hoe scheid je dit?

a) zand uit water _____

b) zout uit zeewater _____

c) ijzervijlsel uit zand _____

d) olie van water _____

6. Je roert suiker in water tot er onderaan suiker blijft liggen. Wat betekent dat, en wat kan je doen om toch alles op te lossen?

7. Je lost 20 gram zout op in 200 gram water. Hoeveel weegt het geheel? Leg erbij uit waarom.

8. Welke van deze is géén mengsel?

☐ zeewater ☐ lucht ☐ zuiver water ☐ fruitsap met vruchtvlees

3 Zuur en base

Denk aan de schaal van 0 tot 14.

9. Zuur, neutraal of base?

a) citroensap _____ b) zuiver water _____

c) zeep _____ d) azijn _____

10. Rodekoolsap wordt rood in de ene beker en groen in de andere. Wat weet je dan over die twee vloeistoffen?

11. Een pH van 7 betekent dat een stof neutraal is.

☐ waar ☐ niet waar

4 Branden en veiligheid

Bij vuur is veiligheid geen bijzaak.

12. Noem de drie dingen die je samen nodig hebt om iets te laten branden.

13. Je zet een omgekeerd glas over een brandende kaars. Wat gebeurt er, en waarom?

14. Brandend frituurvet blus je met water.

☐ waar ☐ niet waar

15. Je vindt thuis een fles met een doodshoofd op het etiket. Wat doe je?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Vast, vloeibaar en gas

- 1** a) smelten · b) verdampen · c) condenseren · d) stollen of bevriezen
- 2** Uit de lucht. Waterdamp in de lucht koelt af tegen het koude blikje en wordt weer vloeibaar water. Dat heet condenseren.
- 3** waar
- 4** Water zet uit als het bevriest. De fles kan daardoor barsten.

2. Mengen en scheiden

- 5** a) filteren · b) laten verdampen · c) met een magneet · d) laten scheiden en afgieten
- 6** De oplossing is verzadigd: er kan niet meer suiker bij. Je kan het water opwarmen of er meer water bij doen.
- 7** 220 gram. Bij het oplossen verdwijnt er niets; de stof zit alleen verspreid tussen het water.
- 8** zuiver water

3. Zuur en base

- 9** a) zuur · b) neutraal · c) base · d) zuur
- 10** De rode is zuur, de groene is een base. Rodekoolsap verkleurt volgens de zuurtegraad en werkt dus als indicator.
- 11** waar

4. Branden en veiligheid

- 12** Brandstof, zuurstof en warmte (een ontstekingsbron). Valt er één weg, dan dooft het vuur.
- 13** De kaars dooft. De zuurstof onder het glas raakt op, en zonder zuurstof kan er niets branden.
- 14** niet waar
- 15** Je laat ze staan, raakt ze niet aan en zegt het tegen een volwassene. Het teken betekent dat de stof giftig is.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.